Se utilizo el modelo de recursos ya que es el que mejor se adapto a nuestro proyecto se tomaron en cuenta los siguientes aspectos para alinearlo a estimado de costos:

Elemento	Descripción
Secuencia	Orden de ejecución de actividades
Fase	Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Implementación, Cierre
Actividad	Gestión de pacientes, dashboard, alertas, pruebas
Tipo de recurso	Cantidad × costo unitario
Unidad	Hora, mes, semana, global
Cantidad	Horas, meses, semanas o unidades
Costo unitario	Tarifa por hora o costo por recurso
Subtotal	Cantidad × costo unitario

MODELO DE RECURSOS - SOFTWARE DE ALERTAS PARA PACIENTE CRÓNICO

ID	Fase	Actividad / entregable	Tipo de recurso	Recurso específico	Unidad	Cantidad	Costo unitario (USD)	Subtotal (USD)	Responsable sugerido	Observación / justificación	Validación
1	Análisis	Levantamiento de requerimientos	Humano	Analista de sistemas	Hora	40.00	Q25.00	Q1,000.00	Coordinador / Analista	Recurso necesario para definir alcance, actores, casos de uso y reglas de negocio.	OK
2	Análisis	Documentación de requerimientos	Humano	Analista de sistemas	Hora	30.00	Q25.00	Q750.00	Coordinador / Analista	Documenta requisitos funcionales y no funcionales del sistema.	OK
3	Diseño	Diseño de base de datos	Humano	Arquitecto de software	Hora	35.00	Q30.00	Q1,050.00	Backend / Arquitectura	Diseño de entidades: pacientes, usuarios, alertas, medicamentos e historial.	OK
4	Diseño	Diseño UML del sistema	Humano	Arquitecto de software	Hora	30.00	Q30.00	Q900.00	Analista / Arquitectura	Casos de uso, actividades, clases o componentes según el alcance del curso.	OK
5	Diseño	Diseño de interfaces UX/UI	Humano	Diseñador UX/UI	Hora	100.00	Q25.00	Q2,500.00	Frontend / UX	Incluye prototipos, pantallas del dashboard y experiencia para personal operativo.	OK
6	Desarrollo	Configuración Angular + Firebase	Humano	Desarrollador	Hora	40.00	Q28.00	Q1,120.00	Frontend / Backend	Preparación del entorno, estructura del proyecto y conexión con servicios.	OK
7	Desarrollo	Programación backend / lógica de datos	Humano	Desarrollador	Hora	120.00	Q28.00	Q3,360.00	Backend	Incluye lógica de usuarios, pacientes, alertas, historial y reglas de seguimiento.	OK
8	Desarrollo	Programación frontend Angular	Humano	Desarrollador	Hora	100.00	Q28.00	Q2,800.00	Frontend	Construcción de formularios, tablas, dashboard y navegación.	OK
9	Desarrollo	Gestión de usuarios y roles	Humano	Desarrollador	Hora	40.00	Q28.00	Q1,120.00	Backend / Frontend	Módulo clave para seguridad y control de acceso.	OK
10	Desarrollo	Gestión de pacientes	Humano	Desarrollador	Hora	50.00	Q28.00	Q1,400.00	Backend / Frontend	Registro, edición, consulta y control de datos del paciente crónico.	OK
11	Desarrollo	Historial y seguimiento	Humano	Desarrollador	Hora	50.00	Q28.00	Q1,400.00	Backend / Frontend	Registro de interacciones, llamadas, alertas atendidas y trazabilidad.	OK
12	Desarrollo	Control de medicamentos	Humano	Desarrollador	Hora	40.00	Q28.00	Q1,120.00	Backend / Frontend	Base para alertas de receta, tratamiento o reabastecimiento.	OK
13	Desarrollo	Dashboard y alertas	Humano	Desarrollador	Hora	50.00	Q28.00	Q1,400.00	Frontend / Backend	Pantalla principal con indicadores, alertas pendientes y estados.	OK
14	Pruebas	Pruebas funcionales	Humano	Tester QA	Hora	60.00	Q22.00	Q1,320.00	QA	Validación de flujos, roles, registros, reportes y alertas.	OK
15	Pruebas	Corrección de errores	Humano	Desarrollador	Hora	40.00	Q28.00	Q1,120.00	Desarrollo	Ajustes derivados de pruebas y validación del usuario.	OK
16	Implementación	Instalación del sistema	Humano	Ingeniero de soporte	Hora	20.00	Q20.00	Q400.00	Soporte	Publicación, configuración de ambiente y verificación básica.	OK
17	Implementación	Capacitación al personal	Humano	Ingeniero de soporte	Hora	16.00	Q20.00	Q320.00	Soporte / Analista	Inducción a usuarios administrativos u operativos.	OK
18	Cierre	Documentación final	Humano	Analista / QA	Hora	40.00	Q25.00	Q1,000.00	Analista / QA	Manual técnico, manual de usuario y cierre académico.	OK
19	Cierre	Presentación del proyecto	Humano	Equipo completo	Hora	20.00	Q25.00	Q500.00	Equipo completo	Preparación de exposición, demo y entregables finales.	OK
20	Logística	Transporte semanal	Viáticos	Transporte	Semana	14.00	Q58.00	Q812.00	Equipo	Se conserva del presupuesto base: $12 + $46 por semana durante 14 semanas.	OK
21	Logística	Alimentación durante jornadas	Viáticos	Alimentación	Jornada/persona	280.00	Q8.00	Q2,240.00	Equipo	Se conserva del presupuesto base: 4 integrantes durante 70 días.	OK
22	Operación	Mantenimiento de plataforma	Operación	Mantenimiento	Mes	4.00	Q500.00	Q2,000.00	Soporte	Se conserva del presupuesto base para continuidad y ajustes.	OK
23	Operación	Soporte técnico post-implementación	Operación	Soporte técnico	Mes	4.00	Q200.00	Q800.00	Soporte	Se conserva del presupuesto base para atención posterior a la entrega.	OK
24	Infraestructura	Hosting / Firebase / VPS de pruebas	Infraestructura	Nube / hosting	Mes	4.00	Q60.00	Q240.00	Backend / Soporte	Recurso agregado para adecuar el presupuesto al modelo de recursos.	Agregado
25	Infraestructura	Almacenamiento para backups	Infraestructura	Backups en nube	Mes	4.00	Q15.00	Q60.00	Backend / Soporte	Necesario por tratarse de información de pacientes y seguimiento.	Agregado
26	Infraestructura	Dominio y publicación	Infraestructura	Dominio	Año	1.00	Q25.00	Q25.00	Soporte	Publicación del sistema o ambiente demostrativo.	Agregado
27	Seguridad	Pruebas de acceso, roles y datos sensibles	Seguridad	Validación de seguridad	Global	1.00	Q300.00	Q300.00	QA / Seguridad	Agregado por manejo de información sensible y control de roles.	Agregado
28	Tecnología	Pruebas piloto de notificaciones	Tecnología	Correo / SMS / WhatsApp	Global	1.00	Q150.00	Q150.00	Backend	Permite validar el envío de alertas sin comprometer el alcance principal.	Agregado
29	Capacitación	Material de apoyo para capacitación	Capacitación	Guías y material de usuario	Global	1.00	Q90.00	Q90.00	Analista / Soporte	Recurso agregado para formalizar adopción del sistema.	Agregado
30	Documentación	Impresión / encuadernado de entrega final	Documentación	Entrega final	Global	1.00	Q65.00	Q65.00	Equipo	Recurso agregado para cierre académico/documental.	Agregado
31	Herramientas	Herramientas de desarrollo open source	Herramientas	VS Code, Git, Draw.io, Figma free	Global	1.00	Q0.00	Q0.00	Equipo	Se registra como recurso requerido aunque no genera costo directo.	OK
							Subtotal modelo	**Q31,362.00**			